

MAT501 – Fondements et histoire des mathématiques
Laboratoire 3

- 1) Montrer que l'ensemble vide est unique et qu'il est contenu dans tous les ensembles.
- 2) L'axiome de régularité s'énonce ainsi

Si x est un ensemble non vide, alors il existe un ensemble $y \in x$ tel que $t \in x$ implique $t \notin y$.

Autrement dit, $x \cap y = \emptyset$. Noter que cet axiome ne dit pas que tout $y \in x$ est disjoint de x , mais qu'il y en a au moins un.

- a) Montrer que l'axiome de fondation implique l'axiome de régularité;
 - b) Montrer que l'axiome de régularité implique que $x \notin x$ pour tout ensemble x ;
 - c) En conclure que cet axiome implique qu'il n'existe pas un ensemble de tous les ensembles;
 - d) En déduire que la collection R des ensembles x avec $x \notin x$ n'est pas un ensemble (c'était le paradoxe de Russell).
- 3) Montrer que l'axiome de fondation implique qu'il est impossible d'avoir des ensembles x et y avec $y \in x \in y$. Peut-on généraliser?
 - 4) a) Montrer que l'ensemble vide n'est le successeur d'aucun ensemble.
b) Montrer que des ensembles différents ont des successeurs différents.
 - 5) Soit A un ensemble. Montrer que la collection des ensembles équipotents à A ne peut former un ensemble. [*Indication* : Procéder par l'absurde en supposant que c'est un ensemble B et considérer $\mathcal{P}(B)$ ainsi que l'ensemble U des A_C où $A_C = \{(x, C) \mid x \in A\}$ pour $C \in \mathcal{P}(B)$.]